

Liaisons et structures de Lewis

1 Synthèse 1

Molécule
est composée d'atomes qui sont liés entre eux par

des liaisons covalentes :
résultent de la mise en commun d'une paire d'électrons

Octet Octet

Paires électroniques libres

Liaison covalente

des liaisons covalentes de coordination :
les deux électrons partagés proviennent d'un même atome

$\text{H}^+ + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$

des liaisons ioniques : interactions électrostatiques résultent du transfert d'électron(s) d'un élément vers un autre

$\text{Na} + \text{Cl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

Liaison ionique

dont

la structure de Lewis et la géométrie moléculaire

se déterminent en suivant ces étapes* :
(* Cette méthode n'est pas valable pour toutes les structures.)

1. formule brute : NH_3
2. le nombre maximum d'électrons de valence : $n_{\text{max}}(\text{e}^-) = 8 + 3 \times 2 = 14$
3. le nombre total d'électrons de valence : $n_v(\text{e}^-) = 5 + 3 \times 1 = 8$
4. le nombre d'électrons liants : $n_l(\text{e}^-) = n_{\text{max}}(\text{e}^-) - n_v(\text{e}^-) = 14 - 8 = 6$ $\left[n_l(\text{e}^-) / 2 = 3 \text{ liaisons covalentes} \right]$
[si $n_{\text{max}}(\text{e}^-)$ est impair, $n_l(\text{e}^-) = n_{\text{max}}(\text{e}^-) - n_v(\text{e}^-) - 1$]
5. le nombre d'électrons non liants : $n_{nl}(\text{e}^-) = n_v(\text{e}^-) - n_l(\text{e}^-) = 8 - 6 = 2$ (un doublet non liant sur N)

$\Rightarrow$

$\text{H}-\text{N}-\text{H}$

L'atome central A (A = N) est lié à un doublet non liant (E) et trois atomes (X = H) : AX_3E_1

AX_3E (Géométrie moléculaire = pyramide trigonale) : voir synthèse 3

Un autre exemple : CO_3^{2-} $n_{\text{max}}(\text{e}^-) = 8 + 3 \times 8 = 32$
 $n_v(\text{e}^-) = 4 + 3 \times 6 + 2 = 24$
 $n_l(\text{e}^-) = n_{\text{max}}(\text{e}^-) - n_v(\text{e}^-) = 32 - 24 = 8$ $\left[n_l(\text{e}^-) / 2 = 4 \text{ liaisons covalentes} \right]$
 $n_{nl}(\text{e}^-) = n_v(\text{e}^-) - n_l(\text{e}^-) = 24 - 8 = 16$ (8 doublets non liants)

L'atome central A (A = C) est lié à 0 doublet non liant et à trois atomes X (X = O : AX_3 (Géométrie moléculaire = trigonal plan))

$\Rightarrow$

$\text{O}=\text{C}=\text{O}$

$\Rightarrow$

$\text{X}-\text{A}-\text{X}$

voir synthèse 3

signifie

nombre d'électrons de valence de l'atome
le nombre d'électrons autour de l'atome et propres à l'atome
C.F. = $6 - 7 = -1$

égale à

la charge formelle C.F.

2 Synthèse 2

Le point fondamental concernant les structures de Lewis est d'assurer l'octet (ou le duet) des atomes. Dans ce cas, les atomes ont la même configuration que les gaz rares, ils sont stables.

Si le composé a plusieurs structures différentes, il faut choisir celles dont :

1. les atomes de la première et de la deuxième période respectent l'octet (ou le duet),
2. les densités de charges sont réparties en respectant les électronégativités des atomes en question et
3. les charges formelles sont minimales et sont plus éloignées les unes des autres.

La méthode VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) est le modèle qui sera utilisé dans les exercices proposés pour déterminer la géométrie des molécules. Ce modèle consiste à prédire l'arrangement spatial des paires d'électrons autour d'un atome.

La géométrie répulsive (on dit aussi **la géométrie de répulsion** ou **la figure de répulsion**) est souvent déterminée sur base de l'arrangement des paires d'électrons autour de l'atome central. Les différents arrangements que l'on peut avoir sont :

1. arrangement linéaire
2. arrangement triangulaire
3. arrangement tétraédrique
4. arrangement pentagonal (bipyramide à base triangulaire)
5. arrangement octaédrique (bipyramide à base carrée)

Les géométries de répulsion concernant les « domaines électroniques » ne doivent pas être confondues avec la **géométrie moléculaire** qui concerne uniquement l'arrangement spatial des noyaux dans la molécule. Cette géométrie moléculaire ne tient pas compte des paires libres (ni des électrons célibataires) autour de l'atome central.

2.1 Arrangement linéaire

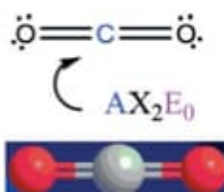
Il s'agit de la famille AX_2E_0

X = l'atome ou le composé lié à l'atome central A

E = le doublet non liant (ou un électron célibataire) autour de l'atome central A

Dans ce cas, le nombre de sites de répulsion est égal à 2.

Exemple : CO_2



Étant donné que le nombre de doublets non liants est nul (E_0), les deux géométries moléculaire et répulsive de CO_2 sont identiques, soit linéaires.

2.2 Arrangement triangulaire

On distingue deux familles : AX_3 et AX_2E_1

Dans ce cas, le nombre de sites de répulsion est égal à 3.

Exemple : BH_3

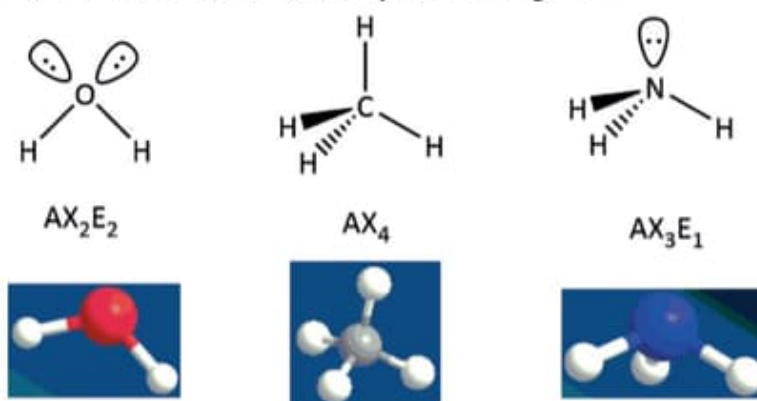


La géométrie moléculaire de BH_3 est triangulaire plane et celle de $SnCl_2$ est coudée (ou angulaire).

2.3 Arrangement tétraédrique

On distingue trois familles : AX_4 , AX_3E_1 et AX_2E_2 .

Dans ce cas, le nombre de domaines de répulsion est égal à 4.

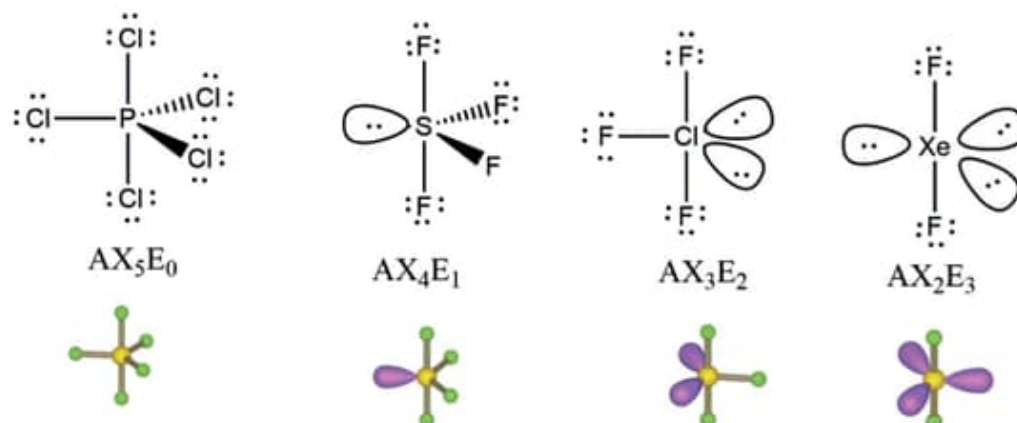


La géométrie de AX_4 est tétraédrique.

La géométrie moléculaire sera coudée pour AX_2E_2 et pyramidale à base triangulaire pour AX_3E_1 .

2.4 Arrangement pentagonal (bipyramide à base triangulaire)

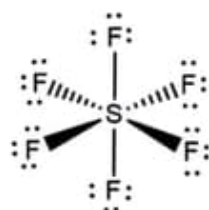
On distingue quatre édifices : AX_5E_0 , AX_4E_1 , AX_3E_2 et AX_2E_3 .



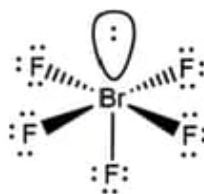
La géométrie moléculaire : AX_5 = bipyramide à base triangulaire ; AX_4E_1 = à bascule ; AX_3E_2 = en T ; AX_2E_3 = linéaire.

2.5 Arrangement octaédrique

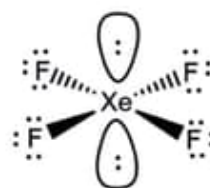
On cite trois type d'édifices : AX_6 , AX_5E_1 et AX_4E_2 .



AX_6E_0



AX_5E_1



AX_4E_2



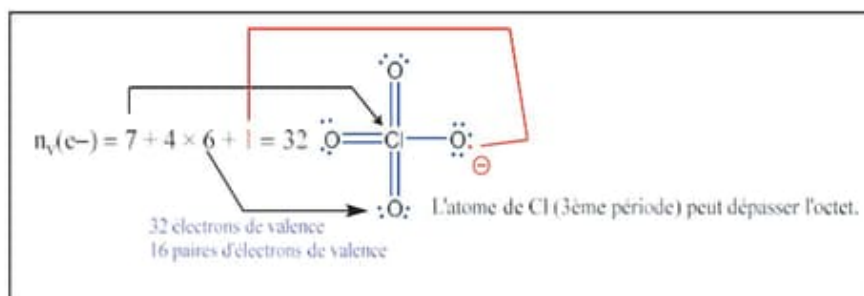
La géométrie moléculaire : AX_6 = octaèdre ; AX_5E_1 = pyramidale à base carrée ; AX_4E_2 = plan carré.

Application

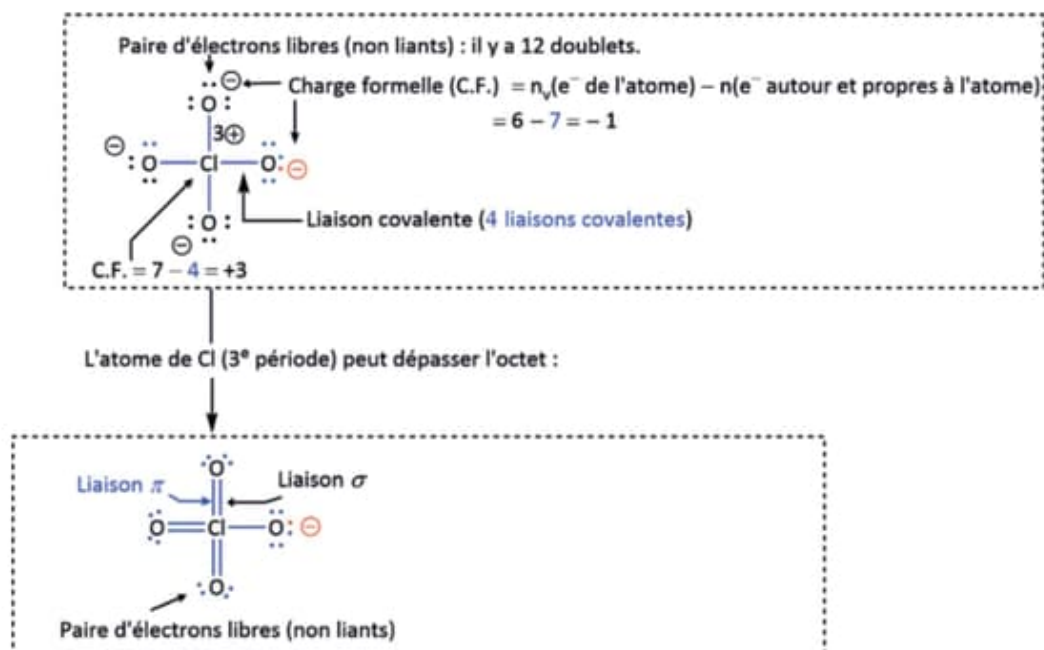
En tant que perturbateur endocrinien de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien chez l'Homme, l'ion perchlorate est considéré comme substance toxique pour la glande thyroïde.

A. Pour cet ion,

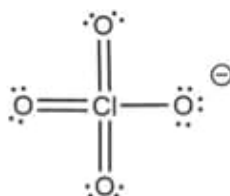
- la formule brute est ClO_4^-
- le nombre maximum d'électrons de valence est $n_{\max}(e^-) = 8 + 4 \times 8 = 40$
- le nombre total d'électrons de valence est $n_v(e^-) = 1 \times 7 + 4 \times 6 + 1 = 32$
- le nombre de paires d'électrons de valence est $\frac{n_v(e^-)}{2} = \frac{32}{2} = 16$



- le nombre d'électrons liants est $n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) = 40 - 32 = 8$, soit 4 liaisons covalentes σ .



B. Si on se base sur la structure de Lewis suivante :

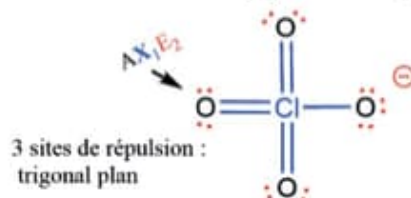


- la charge formelle de l'atome central est égale à 0.
- la géométrie répulsive de la molécule est tétraédrique



4 sites de répulsion : tétraédrique

- la géométrie moléculaire est tétraédrique
- la géométrie répulsive de l'atome d'oxygène est trigonale plane :



- le nombre de paires libres autour de l'atome de chlore est nul

C. Pour décrire l'hybride de résonance, on donne deux structures limites équivalentes de l'ion perchlorate :



La résonance consiste en une délocalisation des électrons π et p libres au sein de la chaîne moléculaire. À titre d'exemple, une double liaison conjuguée à une paire d'électrons non liante pourrait donner au moins deux formes de résonance à la molécule.

Dans les formes de résonance, seuls les électrons changent d'emplacement. Ni la géométrie de la molécule et ni son orientation dans l'espace ne sont affectées.

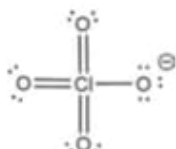
Liaisons et structures de Lewis

1 L'ozone est un composé neutre constitué de trois atomes d'oxygène. Sa formule chimique est O_3 . Sachant que la structure ci-dessous est une de ses structures de Lewis, que vaut le nombre total d'électrons de valence ?



- ☐ A. 18 ☐ B. 16
☐ C. 14 ☐ D. 12
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

2 En tant que perturbateur endocrinien de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien chez l'Homme, l'ion perchlorate est considéré comme substance toxique pour la glande thyroïde. On considère que sa structure chimique ci-dessous est correcte.



Parmi les assertions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s)

- ☐ A. Pour cet ion, le nombre total d'électrons de valence est 32.
☐ B. Pour cet ion, le nombre total de paires d'électrons de valence non liants est 9.
☐ C. Dans la structure chimique ci-dessus, l'atome central respecte l'octet.
☐ D. Dans la structure chimique ci-dessus, autour de l'atome de chlore, on trouve 7 paires d'électrons non liants.

3 Indiquer la(les) bonne(s) assertion(s). Dans la molécule de CF_4 , on trouve :

- ☐ A. 34 électrons de valence
☐ B. l'atome central est entouré par 4 liaisons sigma (σ) (= liaisons simples)

- ☐ C. la géométrie moléculaire et celle de répulsion sont identiques
☐ D. 6 électrons liants
☐ E. chaque atome de F présente 3 sites de répulsion et une charge formelle nulle (C.F. = 0)

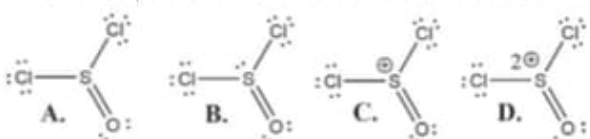
4 Indiquer la(les) bonne(s) proposition(s). Dans la molécule de PH_3 , on trouve :

- ☐ A. 8 électrons de valence
☐ B. 3 liaisons σ (liaisons simples) non polarisées et un doublet non liant
☐ C. la géométrie moléculaire n'est pas identique à la géométrie de répulsion
☐ D. la géométrie moléculaire est pyramidale
☐ E. la géométrie de répulsion est tétraédrique

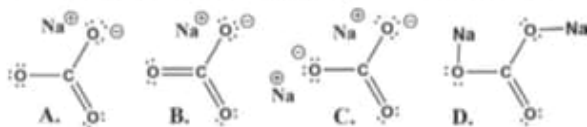
5 Quel est le type de figure de répulsion formée par les paires d'électrons autour de l'atome central S dans la molécule de difluorure de soufre SF_2 et quelle est sa géométrie moléculaire ?

- ☐ A. une figure de répulsion trigonale et une géométrie moléculaire trigonale
☐ B. une figure de répulsion pyramidale trigonale et une géométrie moléculaire pyramidale trigonale
☐ C. une figure de répulsion tétraédrique et une géométrie moléculaire pyramidale trigonale
☐ D. une figure de répulsion tétraédrique et une géométrie moléculaire coudée

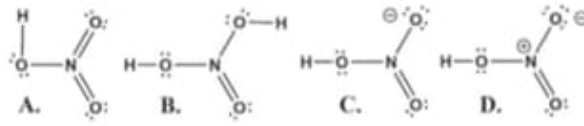
6 Pour la molécule $SOCl_2$, parmi les schémas présentés ci-dessous, indiquer la bonne structure de Lewis. Celle-ci doit prendre en considération les charges formelles des atomes, les paires électroniques libres ainsi que les éventuels électrons célibataires.



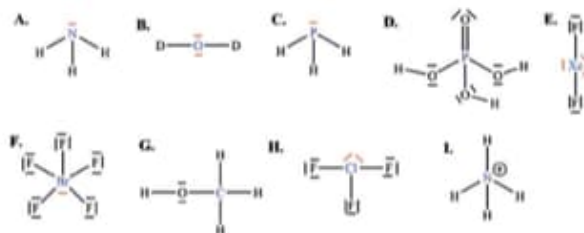
7 Pour la molécule Na_2CO_3 , parmi les schémas présentés ci-dessous, indiquer la bonne structure de Lewis. Celle-ci doit prendre en considération les charges formelles des atomes, les paires électroniques libres ainsi que les éventuels électrons célibataires.



8 Pour la molécule HNO_3 , parmi les schémas présentés ci-dessous, indiquer la bonne structure de Lewis. Celle-ci doit prendre en considération les charges formelles des atomes, les paires électroniques libres ainsi que les éventuels électrons célibataires.



9 En appliquant la règle de Gillespie (VSEPR), indiquer pour chacune des molécules dont les structures de Lewis sont présentées ci-contre, leur figure de répulsion (I) et leur géométrie moléculaire (II).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I- Tétraèdre									
II- Pyramide à base triangulaire									
I- Tétraèdre									
II- Tétraèdre									
I- Tétraèdre									
II- Coudée									
I- Octaèdre									
II- Pyramide à base carrée									
I- Bipyramide à base triangulaire									
II- Linéaire									
I- Bipyramide à base triangulaire									
II- Forme en T									

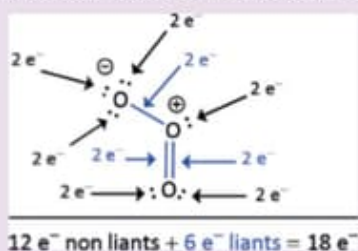
10 En se basant sur les structures de Lewis et en appliquant la règle de Gillespie (VSEPR), indiquer pour chacune des molécules suivantes la géométrie moléculaire qui lui correspond :

	Linéaire	Coudée	Trig. plan	Forme en T	Pyr. à base triang.	Tétraé.	Carrée	Bipy. à base triang.	Octaèdre
A : NH_3									
B : SO_4^{2-}									
C : HIO_4									
D : N_2									
E : N_2H_4									
F : XeCl_2									
G : PCl_6^-									
H : SF_6									
I : ICl_2^-									
J : BeCl_2									

Liaisons et structures de Lewis

1 Réponse A.

Pour répondre à cette question, il suffit de calculer le nombre d'électrons total liants et non liants sur la structure de cette molécule : 18 électrons de valence.



2 Réponses A et B.

A. Vrai, car le nombre total d'électrons de valence est $n_v(e^-) = 1 \times 7 + 4 \times 6 + 1 = 32$. (voir la fiche pour plus d'explications)

B. Vrai. D'après la structure chimique donnée, on peut compter 9 paires d'électrons non liants.

C. Faux, car le nombre total d'électrons autour de l'atome central (Cl) est égal à 14 électrons, dépassant largement l'octet. Cela est possible car le chlore fait partie des éléments de la troisième période. Par contre, tous les éléments de la première et la deuxième périodes, à l'état fondamental, ne peuvent pas dépasser l'octet.

D. Faux, car on trouve 0 paire d'électrons non liants autour de l'atome central Cl.

3 Réponses B et C.

Dans la molécule de CF_4 , en se référant à la méthode expliquée en synthèse 1, on trouve que :

- le nombre maximum d'électrons de valence est

$$n_{\max}(e^-) = 8 + 4 \times 8 = 40$$

- le nombre total d'électrons de valence est

$$n_v(e^-) = 1 \times 4 + 4 \times 7 = 32$$

- le nombre de paires d'électrons de valence est

$$\frac{n_v(e^-)}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

- le nombre d'électrons liants est

$$n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) = 40 - 32 = 8$$

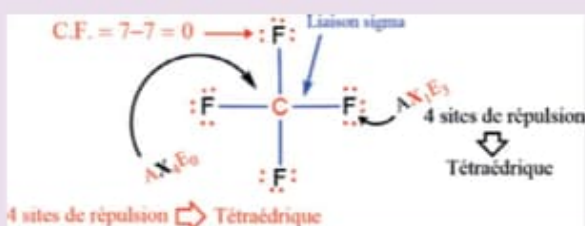
soit 4 liaisons covalentes σ .

- le nombre d'électrons non liants est

$$n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_l(e^-) = 32 - 8 = 24$$

soit 12 doublets libres

D'où, la structure de Lewis peut se présenter comme suit :



A. Faux.

$[4 e^- \text{ de valence de C}] + [4 \times 7 e^- \text{ de valence de F}] = 32$ électrons de valence et non 34 électrons de valence.

B. Vrai.

L'atome central est entouré par 4 liaisons sigma (σ).

C. Vrai, car le nombre d'électrons libres et de paires d'électrons non liants autour du C (carbone central) est nul.

D. Faux.

Le nombre d'électrons liants est

$$n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) = 40 - 32 = 8$$

soit 4 liaisons covalentes σ .

E. Faux.

Voir le détail dans le schéma ci-dessus. Chaque atome de F présente 4 sites de répulsion et une charge formelle nulle.

Les propositions correctes sont B et C.

4 Réponse : toutes les propositions sont correctes.

Dans la molécule de PH_3 , en suivant la procédure expliquée en synthèse 1, on trouve que :

- le nombre maximum d'électrons de valence est

$$n_{\max}(e^-) = 8 + 3 \times 2 = 14$$

- le nombre total d'électrons de valence est

$$n_v(e^-) = 1 \times 5 + 3 \times 1 = 8$$

- le nombre de paires d'électrons de valence est

$$\frac{n_v(e^-)}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

- le nombre d'électrons liants est

$$n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) = 14 - 8 = 6$$
 soit 3 liaisons covalentes σ (liaisons simples).
- le nombre d'électrons non liants est

$$n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_l(e^-) = 8 - 6 = 2$$
 soit 1 doublet d'électrons libres

Par conséquent, la structure de Lewis peut se présenter comme suit :



A. Vrai

En effet, $3 e^-$ de H + $5 e^-$ de P = 8 électrons de valence (ou électrons externes).

B. Vrai

Le nombre d'électrons liants est

$$n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) = 14 - 8 = 6$$

soit 3 liaisons covalentes simples.

La liaison simple P-H n'est pas polaire car la différence d'électronégativité entre les deux atomes est nulle.

C. Vrai

Vu que l'atome porte une paire d'électrons non liante, la géométrie moléculaire n'est pas identique à la géométrie de répulsion.

D. Vrai

Vu que la molécule est de type AX_3E_1 , la géométrie moléculaire est pyramidale.

E. Vrai, car le nombre de sites de répulsion est égal à quatre.

5 Réponse D.

En se référant à la synthèse 1, dans la molécule de SF_2 , on trouve que :

- le nombre maximum d'électrons de valence est

$$n_{\max}(e^-) = 8 + 2 \times 8 = 24$$
- le nombre total d'électrons de valence est

$$n_v(e^-) = 1 \times 6 + 2 \times 7 = 20$$
- le nombre de paires d'électrons de valence est

$$\frac{n_v(e^-)}{2} = \frac{20}{2} = 10$$
- le nombre d'électrons liants est

$$n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) = 24 - 20 = 4$$
 soit 2 liaisons covalentes σ .
- le nombre d'électrons non liants est

$$n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_l(e^-) = 20 - 4 = 16$$
 soit 8 doublets d'électrons libres

La structure de Lewis peut se présenter comme suit :



C'est la proposition D qui est correcte.

Remarque :

La géométrie moléculaire est déterminée en masquant les paires d'électrons non liants dans la figure de répulsion :



6 Réponse B.

A. Faux.

Le nombre d'électrons de valence de S n'est pas égal à 4 comme représenté sur le schéma A, mais bien égal à 6.

B. Vrai, car la molécule $SOCl_2$ est neutre et l'atome S (3^e période) de C.F. nulle peut dépasser l'octet. Pour les atomes Cl et O, l'octet est respecté et leur C.F. est nulle.

C. Faux : voir B.

D. Faux : voir B.

7 Réponse C.

A. Faux, car il manque i) une charge formelle négative sur l'atome d'O et ii) un ion sodium

B. Faux, car i) l'octet n'est pas respecté pour l'atome central C (2^e période) et ii) il manque un ion sodium.

C. Vrai, car les C.F., les liaisons ioniques, les liaisons covalentes et les paires d'électrons non liants sur les trois atomes d'O sont toutes respectées.

D. Faux : voir C.

8 Réponse D.

A. Faux, car l'octet n'est pas respecté pour l'atome central N (2^e période).

B. Faux, car la structure ne correspond pas à la molécule HNO_3 .

C. Faux, car il manque une charge positive sur l'atome d'azote.

D. Vrai.

9 et 10



Solutions des exercices 9 et 10
disponibles sur
www.lienmini.fr/59512-chim6

